# Problema 4 – Red de acoplamiento π (L–C–L)

Diseño con carta de Smith · f = 350 MHz · $Z_0$ = 75 Ω · Z_L = 120 − j200 Ω · componentes ideales, línea sin pérdidas

**Resultado**

| Elemento | Posición | Normalizado | Reactancia a 350 MHz | Valor práctico |
|---|---|---|---|---|
| **$L_1$** | derivación, lado carga | $b_1$ = 0.827 | X = +j90.7 Ω | **41.3 nH** |
| **C_s** | serie, al centro | x_C = 2.165 | X = −j162.4 Ω | **2.80 pF** |
| **$L_2$** | derivación, lado fuente | $b_2$ = 1.000 | X = +j75.0 Ω | **34.1 nH** |

Comprobación: Z_in = 75 Ω ✓

## Datos

- f = 350 MHz → ω = $2\pi \cdot 350 \times 10^6 = 2.199 \times 10^9$ rad/s
- $Z_0$ = 75 Ω (línea / puerto fuente)
- Z_L = 120 − j200 Ω
- Topología: fuente — **$L_2$** en derivación — **C_s** en serie — **$L_1$** en derivación — carga

### Reglas de movimiento en la carta Z–Y

- Rejilla gris = impedancia (r, x). Rejilla azul = admitancia (g, b). Cada punto se lee en las dos.
- Elemento **en derivación**: solo cambia b → el punto se mueve sobre un **círculo g constante**.
- Elemento **en serie**: solo cambia x → el punto se mueve sobre un **círculo r constante**.
- Una L en derivación resta susceptancia; un C en serie resta reactancia.

## 1. Normalizar Z_L y llevarlo a admitancia

```
z_L = Z_L / Z₀ = (120 − j200) / 75 = 1.600 − j2.667

Y_L = 1/(120 − j200) = (120 + j200) / 54 400 = 2.206 + j3.676 mS
y_L = Y_L · Z₀ = 0.165 + j0.276
```

En la carta se ubica z_L (cruce de r = 1.6 con x = −2.667) y se gira 180° sobre el círculo de |Γ| constante: se lee **y_L = 0.165 + j0.276**. En la carta Z–Y el mismo punto z_L da ese valor directamente en la rejilla azul.

## 2. Trazado en la carta de admitancias

El diseño se resuelve **hacia atrás desde el centro** (y = 1), porque la red π tiene un grado de libertad que hay que fijar:

1. **$L_2$** (último elemento) llega al centro moviéndose sobre el **círculo g = 1**. Se elige **$b_2$ = 1**: el punto anterior es **B: y_B = 1 + j1**, que en la rejilla gris es **z_B = 0.5 − j0.5**.
2. B está sobre el **círculo r = 0.5**, que es el camino de **C_s** en serie.
3. **$L_1$** mueve y_L sobre el **círculo g = 0.165** (pasa por y_L).
4. El cruce del círculo g = 0.165 con el círculo r = 0.5 es el punto **A**: se lee **z_A = 0.5 + j1.665** (**y_A = 0.165 − j0.551**).
5. El otro cruce, A′ (z = 0.5 − j1.665), se descarta: desde y_L habría que *sumar* susceptancia, lo que requiere un capacitor en derivación, no una L.

Trayecto completo: **y_L → A** ($L_1$) **→ B** (C_s) **→ centro** ($L_2$).

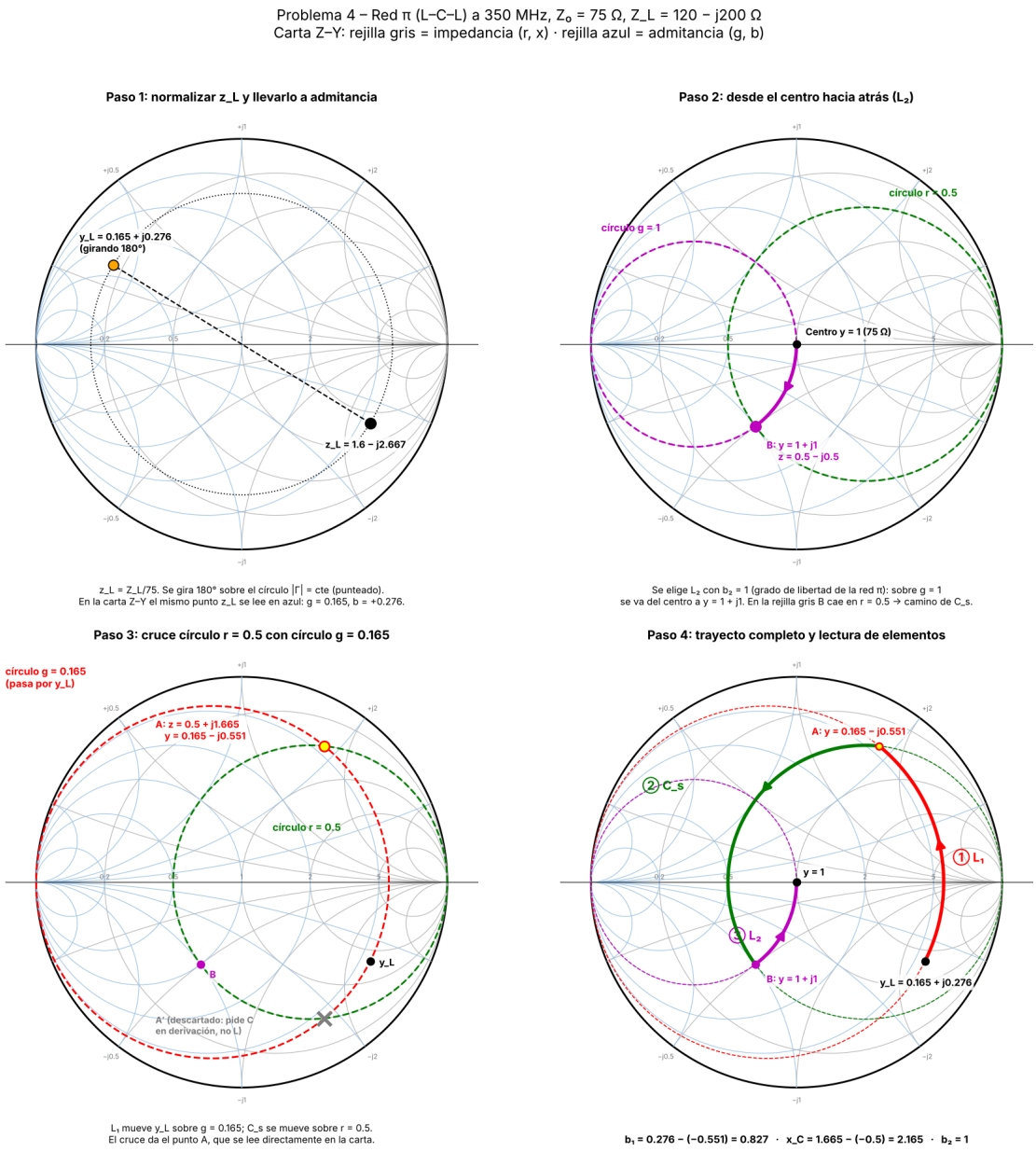



Figura 1 – Pasos del diseño en la carta Z–Y.

# 3. Valores de los elementos

## Paso y_L → y_A: $L_1$ en derivación (lado carga)

```
y_L − y_A = (0.165 + j0.276) − (0.165 − j0.551) = +j0.827
→ L₁ quita esa susceptancia:  b₁ = 0.827

B₁  = b₁ / Z₀ = 0.827 / 75 = 11.02 mS
X_L1 = 1 / B₁ = 75 / 0.827 = 90.7 Ω
L₁  = X_L1 / ω = 90.7 / (2π·350×10⁶) = 41.3 nH
```

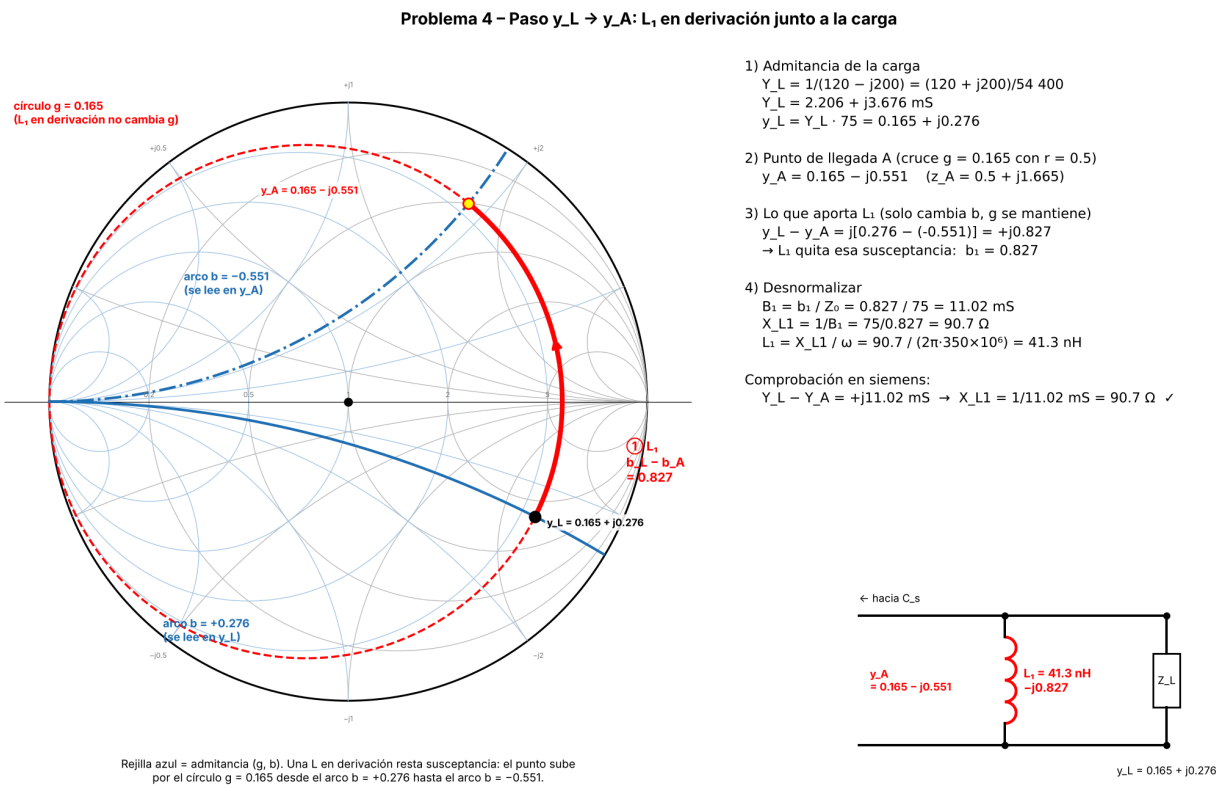



Figura 2 – Paso y_L → y_A sobre el círculo g = 0.165.

## Paso A → B: C_s en serie

```
z_A = 1/y_A = 0.5 + j1.665        Z_A = 37.5 + j124.9 Ω
z_B = 0.5 − j0.5                   Z_B = 37.5 − j37.5 Ω

z_A − z_B = j[1.665 − (−0.5)] = +j2.165
→ C_s quita esa reactancia:  x_C = 2.165

X_Cs = x_C · Z₀ = 2.165 · 75 = 162.4 Ω
C_s  = 1 / (ω · X_Cs) = 1 / (2π·350×10⁶ · 162.4) = 2.80 pF

Comprobación: Z_A − Z_B = +j162.4 Ω ✓
```

## Paso B → centro: L₂ en derivación (lado fuente)

```
y_B = 1/z_B = 1 + j1               Y_B = 13.33 + j13.33 mS

y_B − y_centro = (1 + j1) − (1 + j0) = +j1
→ L₂ quita esa susceptancia:  b₂ = 1

B₂   = 1/75 = 13.33 mS
X_L2 = 1 / B₂ = 75.0 Ω
L₂   = X_L2 / ω = 75.0 / (2π·350×10⁶) = 34.1 nH
```

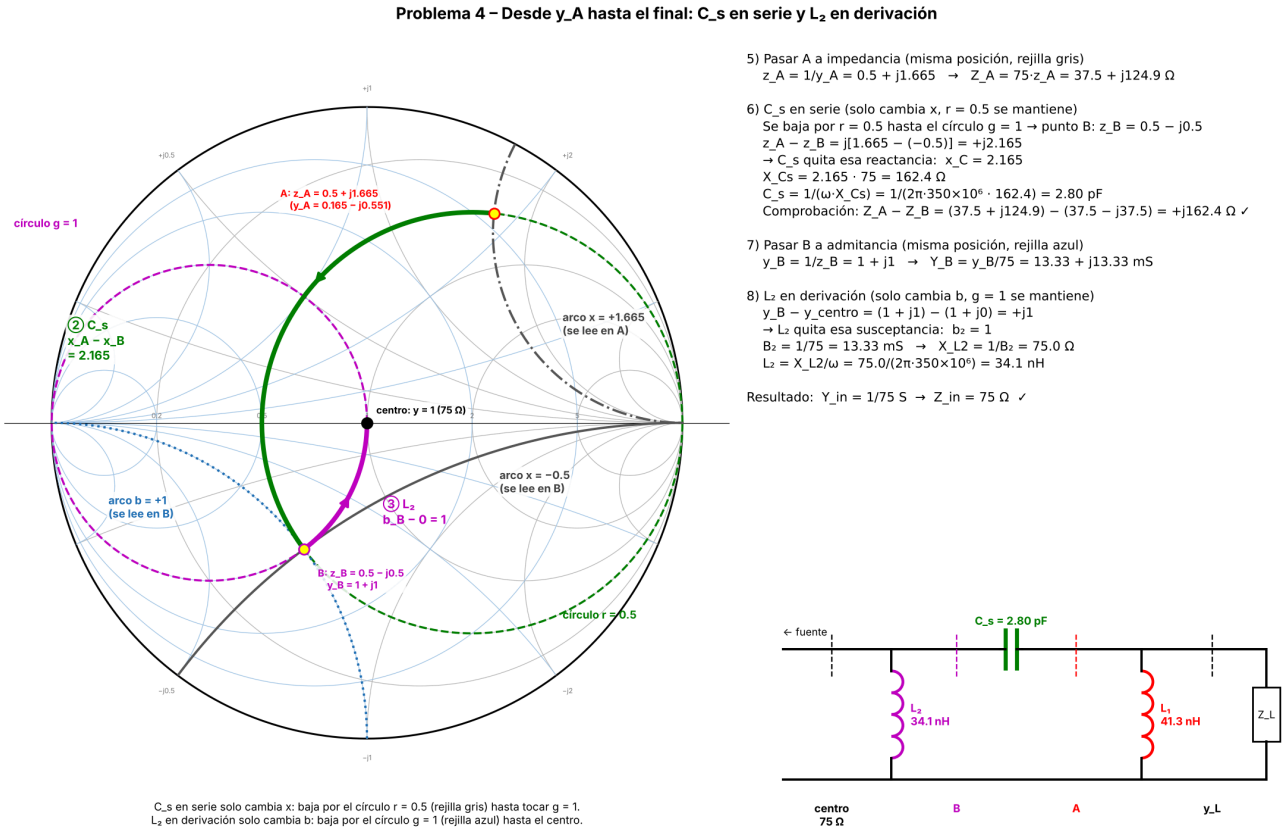



Figura 3 – Pasos A → B (C_s sobre r = 0.5) y B → centro (L₂ sobre g = 1).

## 4. Reactancias y valores prácticos a 350 MHz

| Elemento | Resta en la carta | Normalizado | Reactancia | Valor |
|---|---|---|---|---|
| $L_1$ (derivación, lado carga) | y_L − y_A | $b_1 = 0.827$ | +j90.7 Ω | **41.3 nH** |
| **C_s** (serie) | z_A − z_B | x_C = 2.165 | −j162.4 Ω | **2.80 pF** |
| $L_2$ (derivación, lado fuente) | y_B − y_centro | $b_2 = 1.000$ | +j75.0 Ω | **34.1 nH** |

### Impedancia vista hacia la carga en cada punto

| Punto | Impedancia |
|---|---|
| Bornes de la carga | 120 − j200 Ω |
| Después de $L_1$ (punto A) | 37.5 + j124.9 Ω |
| Después de C_s (punto B) | 37.5 − j37.5 Ω |
| Entrada, después de $L_2$ | **75 Ω** ✓ |

> La red π tiene un grado de libertad. Con $b_2 = 1$ se obtienen valores prácticos; otro valor de $b_2$ (otro círculo r en el paso 2) da otra red π válida con otros valores de $L_1$, C_s y $L_2$.

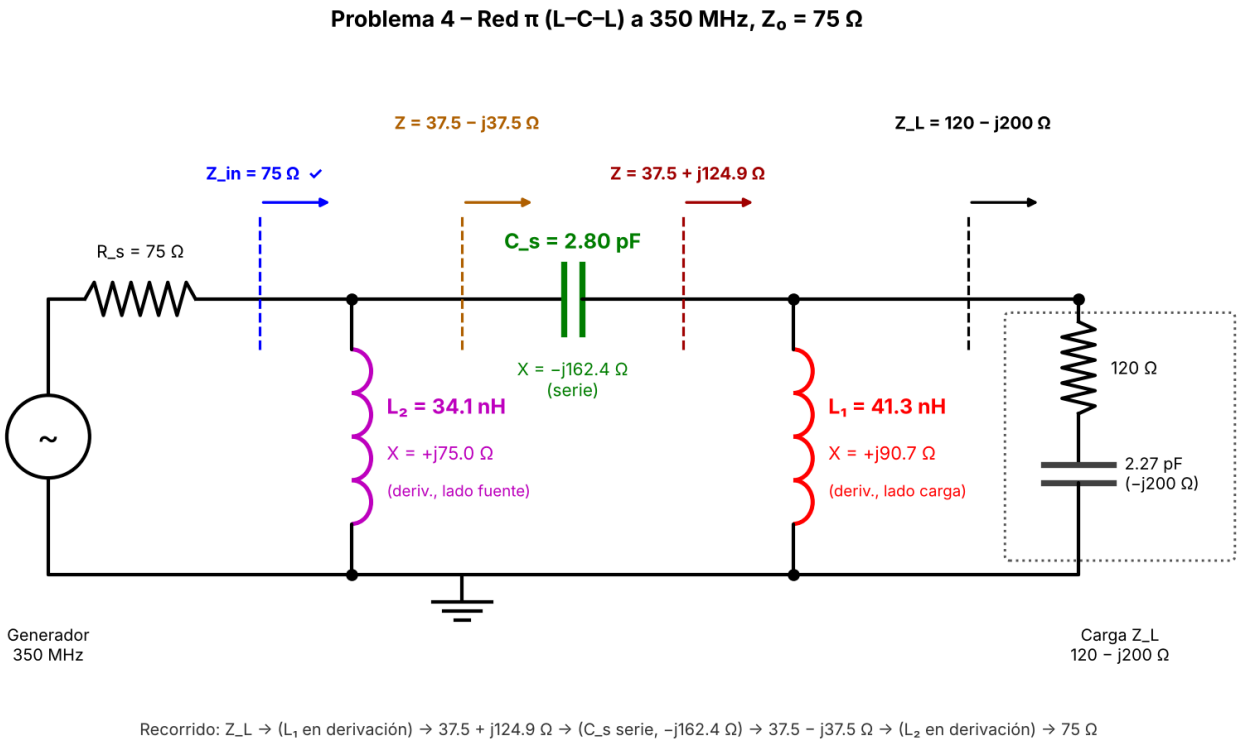



Figura 4 – Circuito final con las impedancias en cada punto.

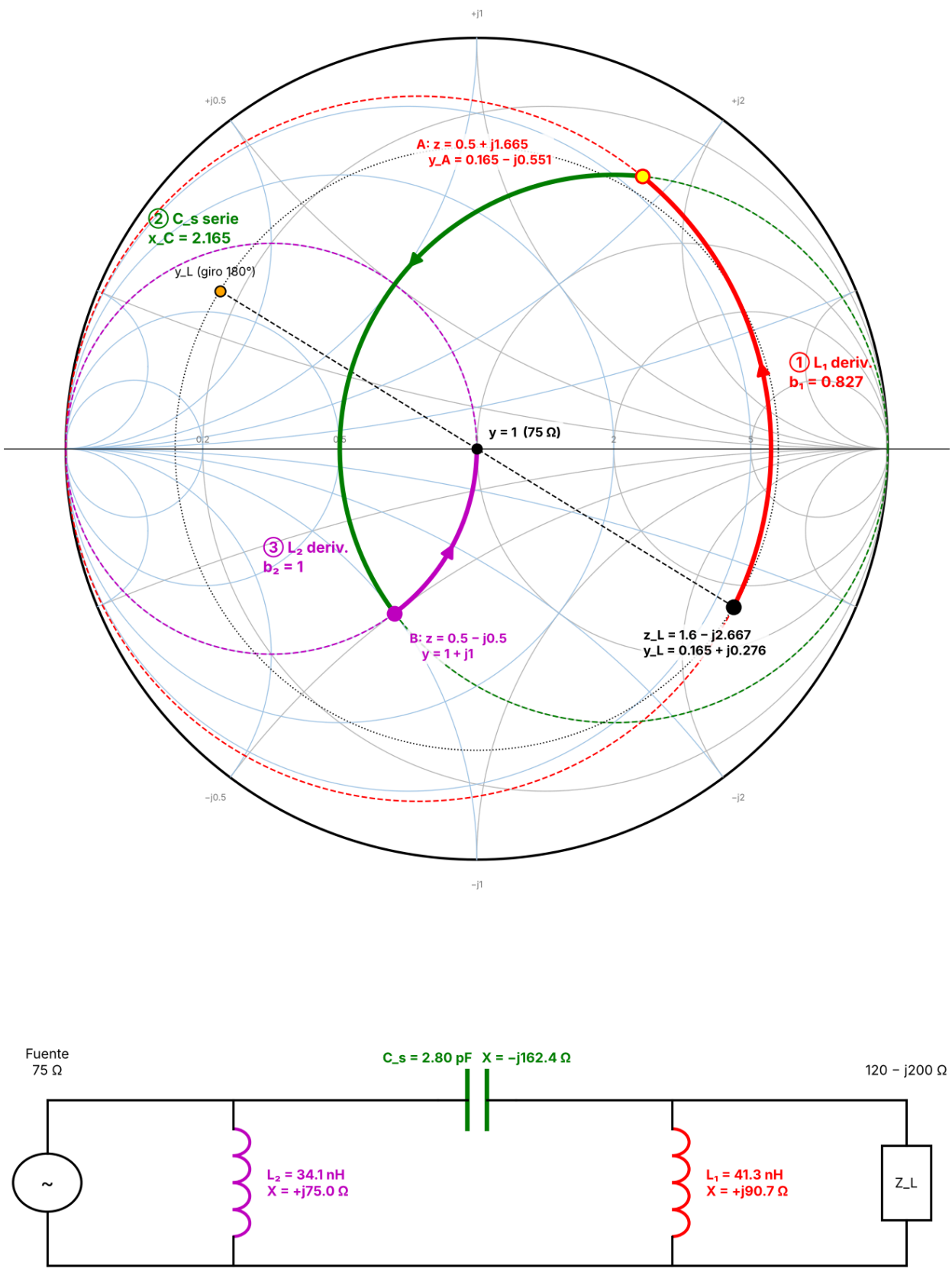



Figura 5 – Carta de Smith final con el trayecto completo y el esquema de la red.